Séance 7 — Définition et sens de variation de a^x

Fonctions exponentielles

06/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Donner du sens à a^x.
- Relier base et variation.
- Lire des courbes.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

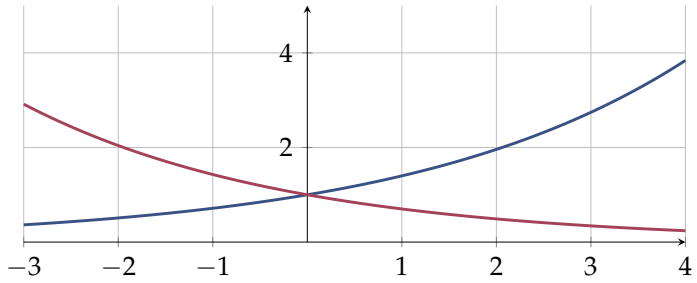
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : donner du sens à a^x et relier base et variation.

Activité de recherche

À l'aide d'une calculatrice, compléter un tableau de valeurs de $1{,}5^x$ et $0{,}7^x$ pour $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Tracer les points, conjecturer les variations et identifier le point commun aux deux courbes.



Trace écrite

Pour $a > 0$, a^x est défini pour tout réel x. La fonction est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1350 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 42–47 ; exercices p. 48, n° 1 à 8. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 48, exercice 2

Au 1er janvier 2019, la France compte 66,9 millions d'habitants. On estime son taux de croissance annuel à 0,4 %. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de millions d'habitants en France au 1er janvier de l'année $2019 + n$ et on admet que la suite (u_n) est une suite géométrique.

1. Donner la raison de la suite (u_n). Exprimer u_n en fonction de n.
2. Proposer l'expression d'une fonction f permettant d'estimer le nombre d'habitants en France x années après le 1er janvier 2019, x étant un nombre réel. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'habitants au 1er janvier 2022, au 1er juillet 2023 et au 1er octobre 2025.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 155 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 8 — Puissances et propriétés algébriques

Fonctions exponentielles

08/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Transformer des puissances.
- Utiliser les exposants négatifs.
- Repérer une règle inapplicable.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. .....
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : transformer des puissances et utiliser les exposants négatifs.

Activité de recherche

Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$, $5^{x+2} \div 5^x$ et $(3^x)^2$. Inventer ensuite un contre-exemple numérique à $a^x + a^y = a^{x+y}$.

Trace écrite

$a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$ et $(a^x)^y = a^{xy}$. Ces règles exigent une même base positive.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1400 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 43–45 ; exercices p. 49, n° 9 à 13. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 49, exercice 10

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

$$a = 2^5 \times 2^3; \qquad b = \left(2^{4,5}\right)^3; \qquad c = 2^3 \times 4^2; \qquad d = \frac{2^5}{4}.$$

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 160 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 9 — Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Fonctions exponentielles

13/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Étudier ka^x.
- Combiner signe et variation.
- Relier formule et graphique.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

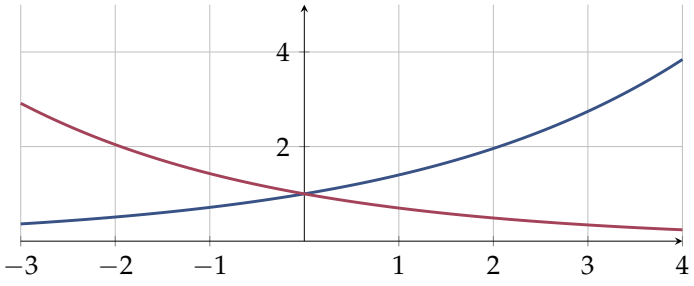
1. Calculer 20 % de 100. .....
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : étudier ka^x et combiner signe et variation.

Activité de recherche

Associer les quatre fonctions 2^x, $0{,}6^x$, -2^x et $-0{,}6^x$ à quatre courbes. Justifier chaque choix par le signe, le point d'ordonnée à l'origine et le sens de variation.



Trace écrite

Pour $f(x) = ka^x$, le signe est celui de k. Si $k < 0$, la multiplication par k inverse le sens de variation de a^x.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1450 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 44–47 ; exercices p. 48, n° 5 à 8, puis p. 52, n° 31 à 36. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 48, exercice 6

Déterminer le sens de variation des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$a : t \mapsto -2 \times 1{,}4^t ; \qquad b : t \mapsto 9{,}85 \times 0{,}95^t ; \qquad c : t \mapsto 0{,}8 \times 2{,}25^t .$$

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 165 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 10 — Taux d'évolution moyen

Fonctions exponentielles

15/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Calculer un taux moyen.
- Distinguer taux global et moyen.
- Interpréter un exposant $\frac{1}{n}$.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
4. Calculer $2^3 \times 2^3$. .....
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer un taux moyen et distinguer taux global et moyen.

Activité de recherche

Le prix d'un service passe de 18 à 23,50 euros en cinq ans. Calculer le coefficient global, puis le coefficient annuel moyen et le taux annuel moyen. Vérifier en recomposant cinq fois l'évolution.

Trace écrite

Si Q est le coefficient global de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $q - 1$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+2} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 2 \times 1{,}02^x$ et $g(x) = -2 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1500 augmente de 2 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 47–49 ; exercices p. 49, n° 14 à 19, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 49, exercice 18

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 38 % en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne à 0,1 % près.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 170 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 11 — Lecture de représentations graphiques

Fonctions exponentielles

03/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Lire images et antécédents.
- Comparer deux modèles.
- Estimer graphiquement.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

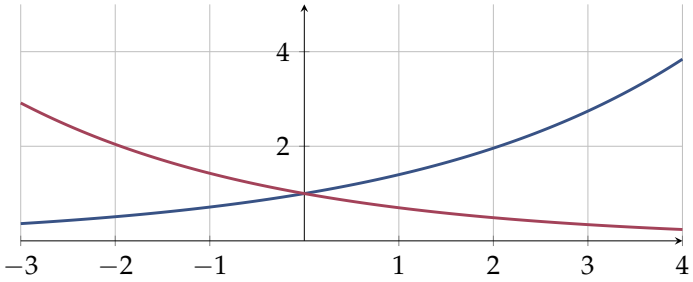
1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : lire images et antécédents et comparer deux modèles.

Activité de recherche

Deux offres commerciales sont modélisées par $f(x) = 120 \times 1{,}08^x$ et $g(x) = 180 \times 0{,}96^x$. Tracer les courbes sur $[0, 12]$, lire leur point d'intersection et interpréter les zones où chaque valeur est la plus grande.



Trace écrite

Lire $f(x)$ consiste à partir de x vers la courbe puis vers l'axe des ordonnées. Chercher un antécédent de y consiste à partir de y vers la courbe puis vers l'axe des abscisses.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+3} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 3 \times 1{,}03^x$ et $g(x) = -3 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1550 augmente de 3 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 52, n° 31 à 36. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 52, exercice 38

On a représenté ci-dessous les fonctions f et g définies par : $f(x) = 2{,}9^x$ et $g(x) = 0{,}35^x$.

1. Quelle est la courbe représentative de f ? Justifier ce choix.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 4$. L'utilisation de la calculatrice graphique permet d'obtenir une solution approchée à 0,01 près.
3. Déterminer graphiquement l'ensemble des réels x tels que : $f(x) \leqslant 4$ et $g(x) \leqslant 4$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 175 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 12 — Équations exponentielles simples

Fonctions exponentielles

05/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Résoudre avec une même base.
- Approcher une solution.
- Vérifier la vraisemblance.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 160. .....
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. .....
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre avec une même base et approcher une solution.

Activité de recherche

Résoudre $4^x = 64$, $9^x = \dfrac{1}{3}$ et $1{,}12^x = 2$: d'abord par même base lorsque c'est possible, puis numériquement pour la dernière. Encadrer la dernière solution entre deux entiers.

Trace écrite

Pour résoudre $a^x = b$: utiliser une même base quand c'est possible ; sinon encadrer ou utiliser un outil numérique. Vérifier que $b > 0$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1600 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 52, n° 37–38, puis p. 54, n° 45–46. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 52, exercice 33

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation : $0{,}8^x \geqslant 0{,}8^3$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 180 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 13 — Modélisation par une fonction exponentielle

Fonctions exponentielles

10/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Construire un modèle exponentiel.
- Identifier les paramètres.
- Prévoir et interpréter.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

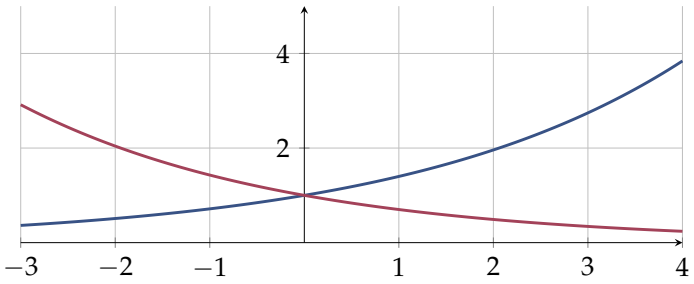
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un modèle exponentiel et identifier les paramètres.

Activité de recherche

Une application compte 12 000 utilisateurs au lancement et sa fréquentation augmente de 9 % par mois. Construire $f(t)$, calculer $f(6)$, puis déterminer numériquement quand elle dépassera 25 000 utilisateurs.



Trace écrite

Une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $f(t) = V_0 q^t$. V_0 est la valeur initiale et q le coefficient par unité de temps.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1650 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 50, n° 20 à 25, puis p. 53, n° 41. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 50, exercice 25

La pression atmosphérique est égale à 1 013 hPa (hectoPascal) au niveau de la mer, et diminue de 12 % à chaque fois que l'on monte de 1 000 m. Il s'agit d'une décroissance exponentielle.
On peut la modéliser par une fonction P de l'altitude h en milliers de mètres vérifiant : $P(h) = ka^h$.

1. Déterminer les constantes k et a.
2. Calculer la pression à 5 500 m d'altitude à 1 hPa près.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 185 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 14 — Bilan et évaluation du chapitre

Fonctions exponentielles

12/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Mobiliser les acquis du chapitre.
- Rédiger une modélisation.
- Corriger une erreur.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. .....
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
4. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser les acquis du chapitre et rédiger une modélisation.

Activité de recherche

À partir de quatre productions d'élèves, repérer et corriger : confusion taux/coefficient, propriété de puissances fausse, erreur de sens de variation et conclusion sans unité.

Trace écrite

Pour valider un modèle exponentiel : identifier V_0 et q, calculer avec les unités, vérifier l'ordre de grandeur et interpréter le résultat.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1700 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 54, n° 47 à 58. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 55, exercice 59

1. Une action baisse de 20 % une année, puis de 80 % l'année suivante. Quel est le pourcentage de baisse annuel moyen ?
2. Quel est le taux d'évolution moyen correspondant à une hausse de 60 %, suivie d'une baisse de 60 % ?

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 190 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.